

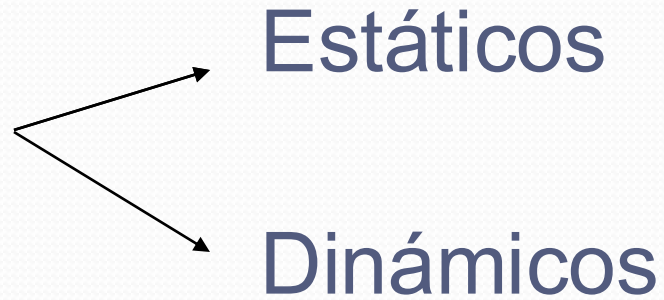


Teoría de colas

Modelado de sistemas de colas

Modelado de Sistemas

Sistemas Discretos



Sistemas Continuos

Ejemplos de utilización

- Una línea de cajas de un supermercado.
- Un aeropuerto.
- Una planta fabril.
- Pacientes que llegan a la guardia médica de un hospital para ser atendidos.

Sistemas de colas

Se deben identificar:

- **Objetos**
- **Eventos**
- **Colas**

Tipos de Objetos

- **Cliente**
- **Servidor**

Ambos pueden ser temporarios o permanentes.

Tipos de Eventos

- Llegada
- Fin de Atención
- Eventos temporizados:
 - Fin de la simulación
 - Interrupción de la atención
 - Interrupción de las llegadas
 - Tareas programadas. (Mantenimiento, Descanso)

Características de las Colas

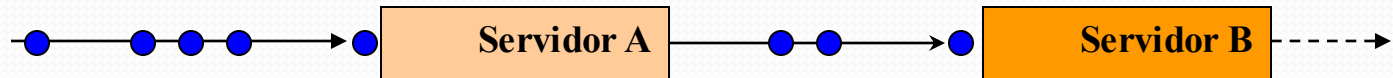
- ¿Tienen longitud máxima?
- FIFO/LIFO
- Impaciencia
- Prioridades

Es necesario establecer:

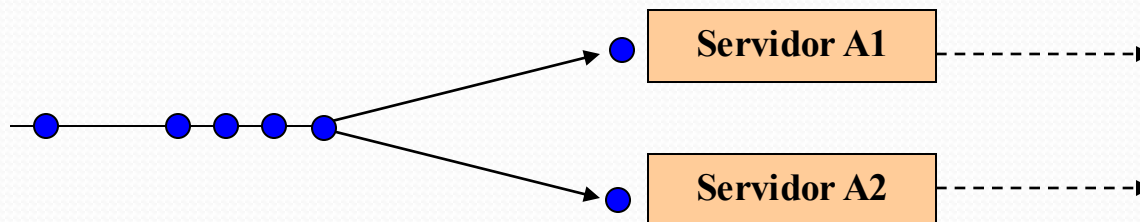
- Distribuciones estadísticas asociadas a los **tiempos entre llegadas**, y a los **tiempos de atención**
- Tipos de clientes, estados, atributos.
- Disciplina del servicio (interrupciones, prioridades).
- Distribución y cantidad de colas.
- Disposición de los servidores, estados, atributos.

Disposición de los Servidores

Serie

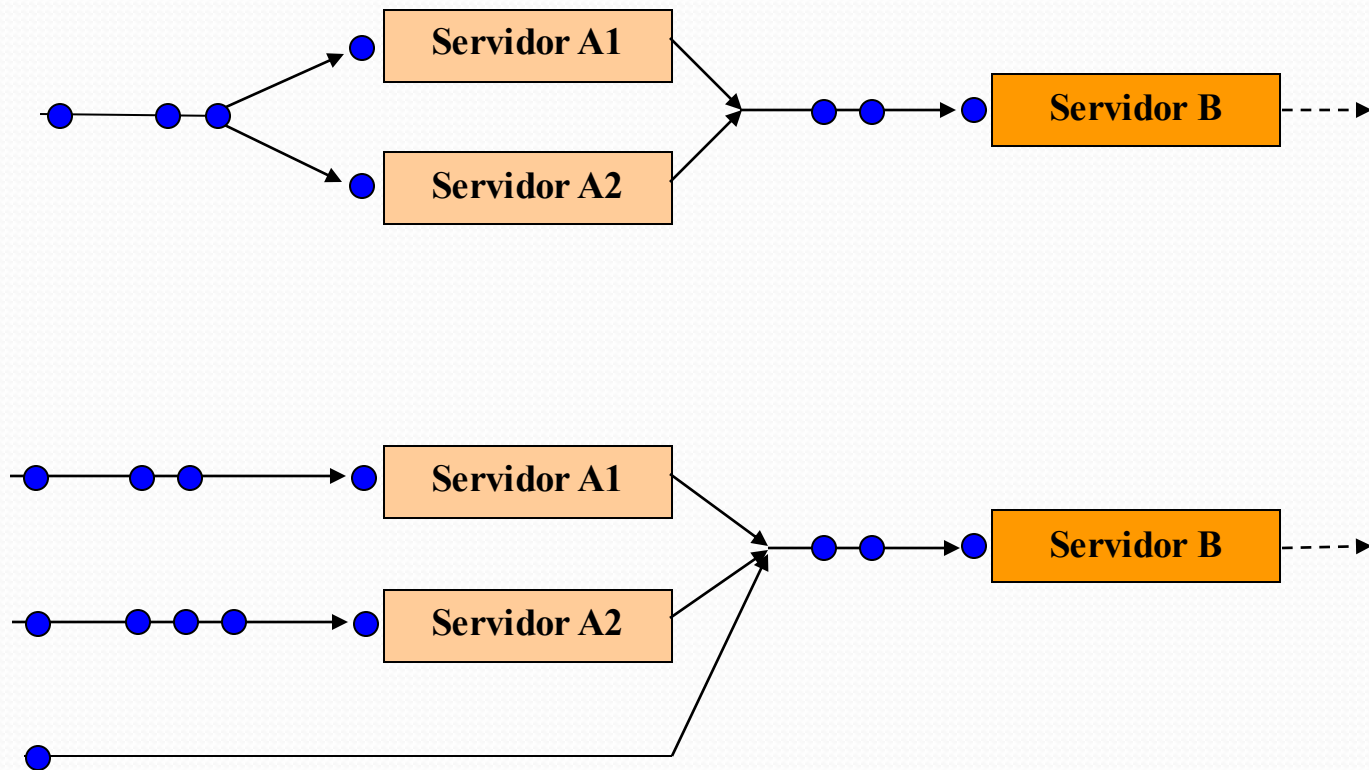


Paralelo



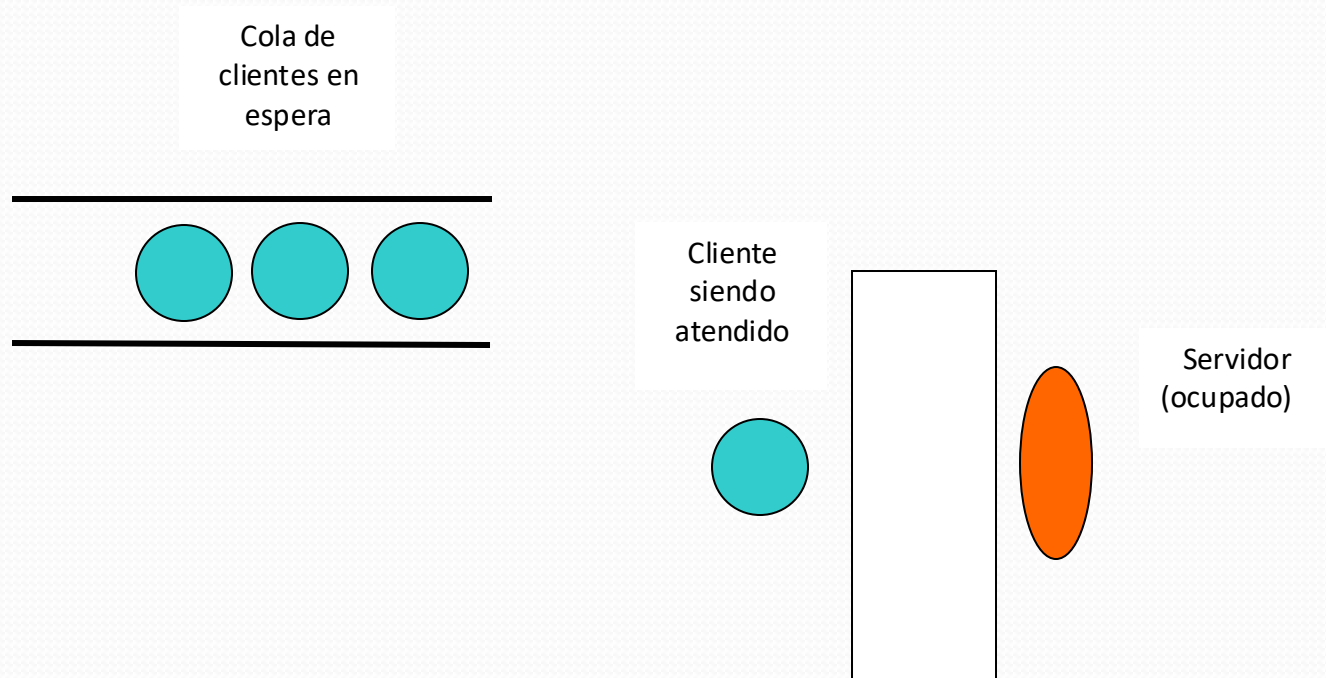
Disposición de los Servidores

Combinados



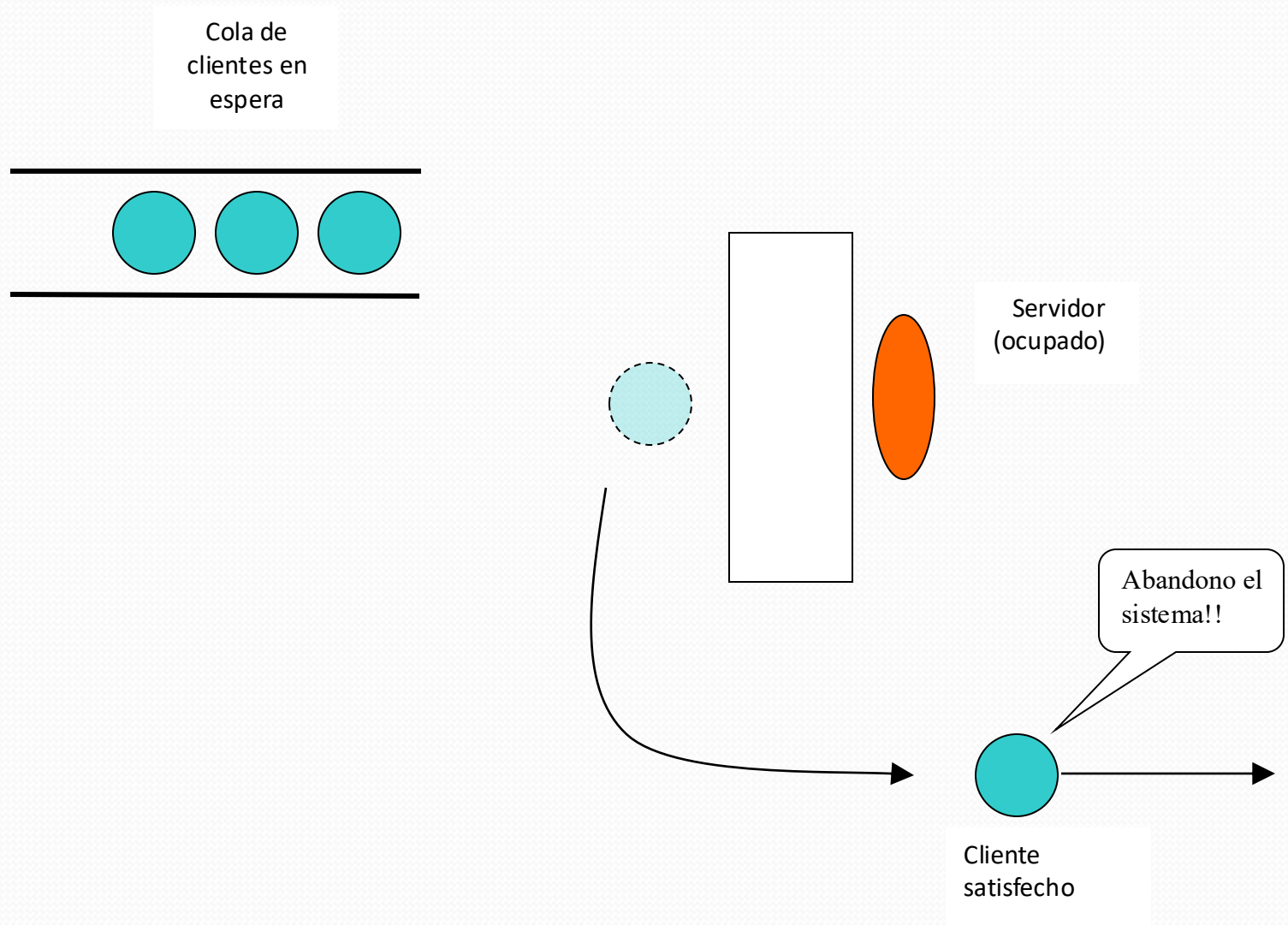
Sistema elemental:

un servidor , un solo tipo de clientes y una cola



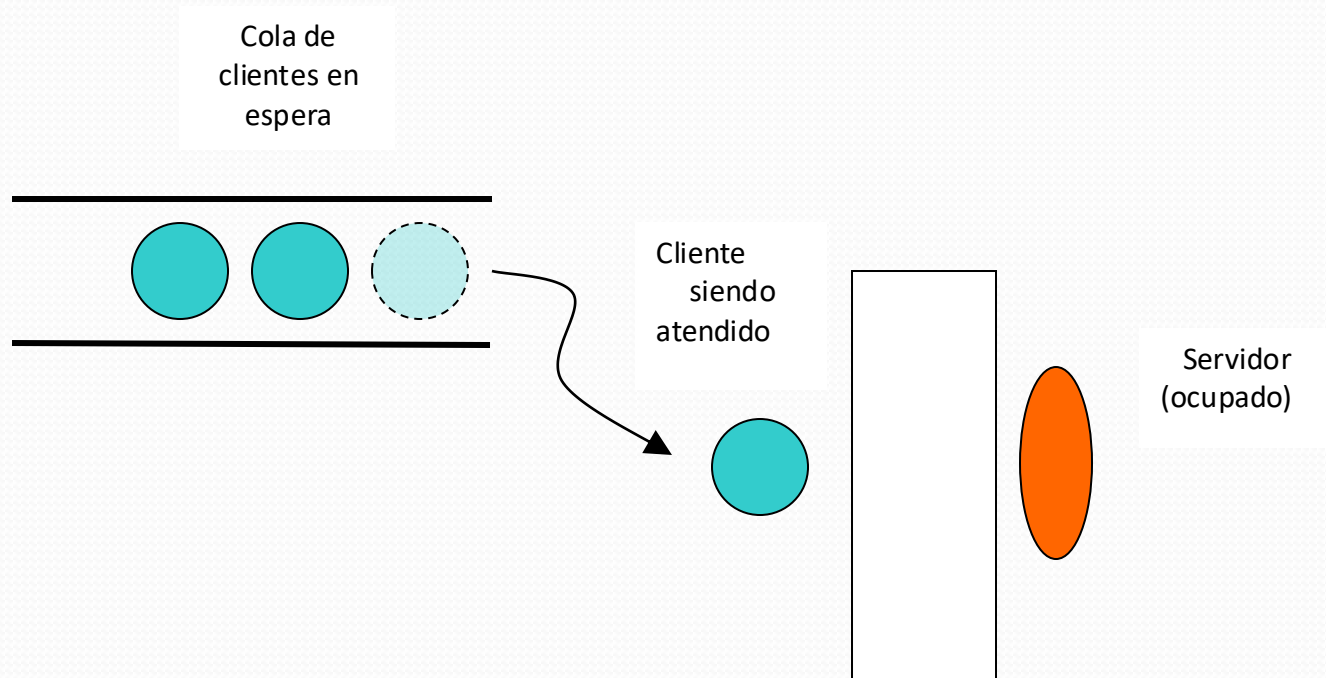
Sistema elemental:

un servidor , un solo tipo de clientes y una cola



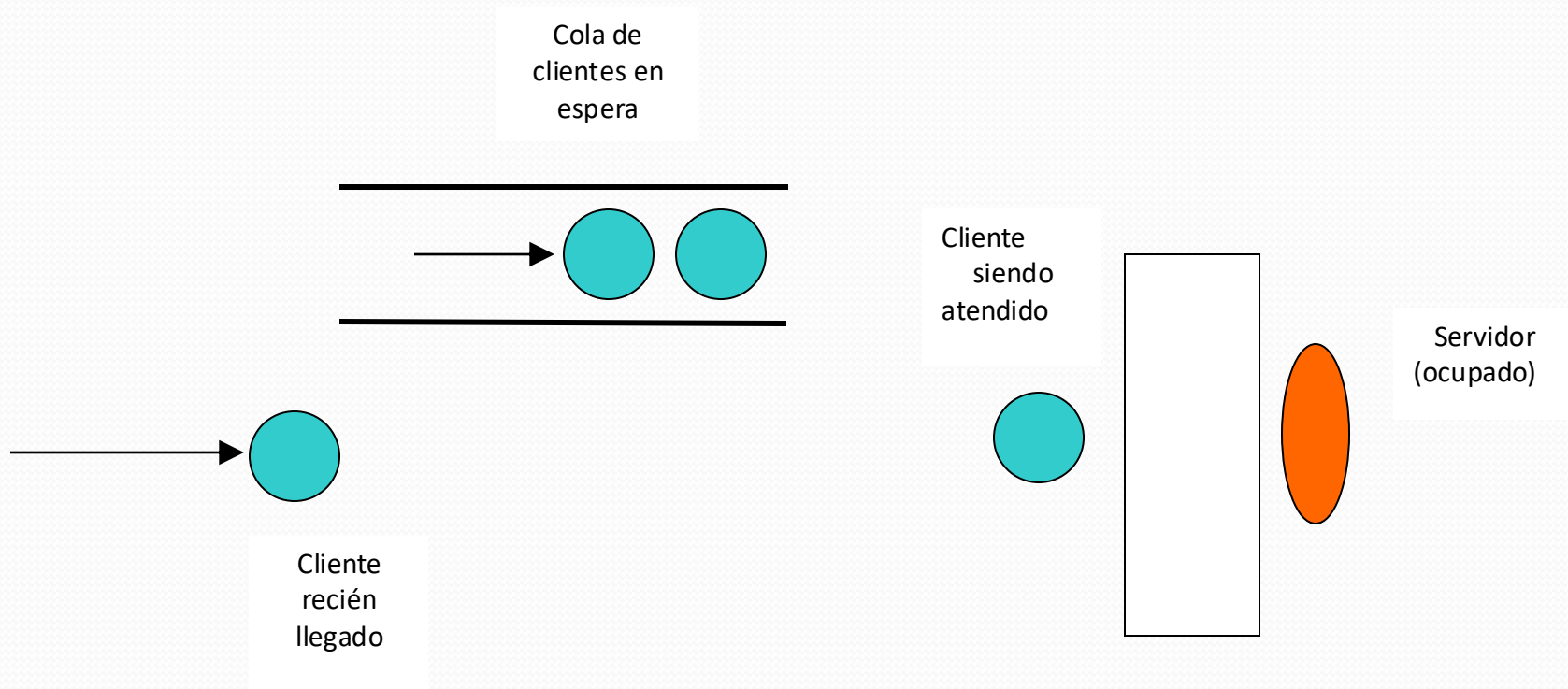
Sistema elemental:

un servidor , un solo tipo de clientes y una cola



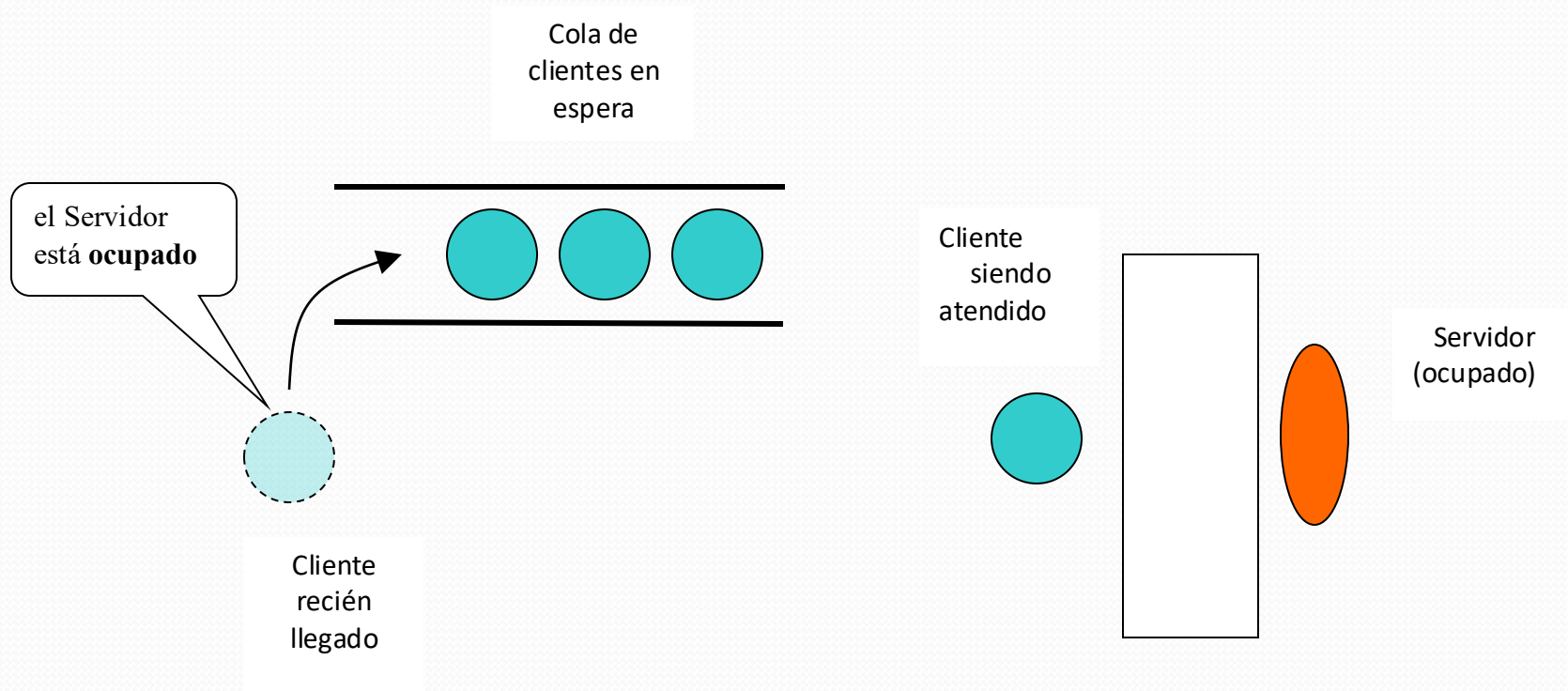
Sistema elemental:

un servidor , un solo tipo de clientes y una cola



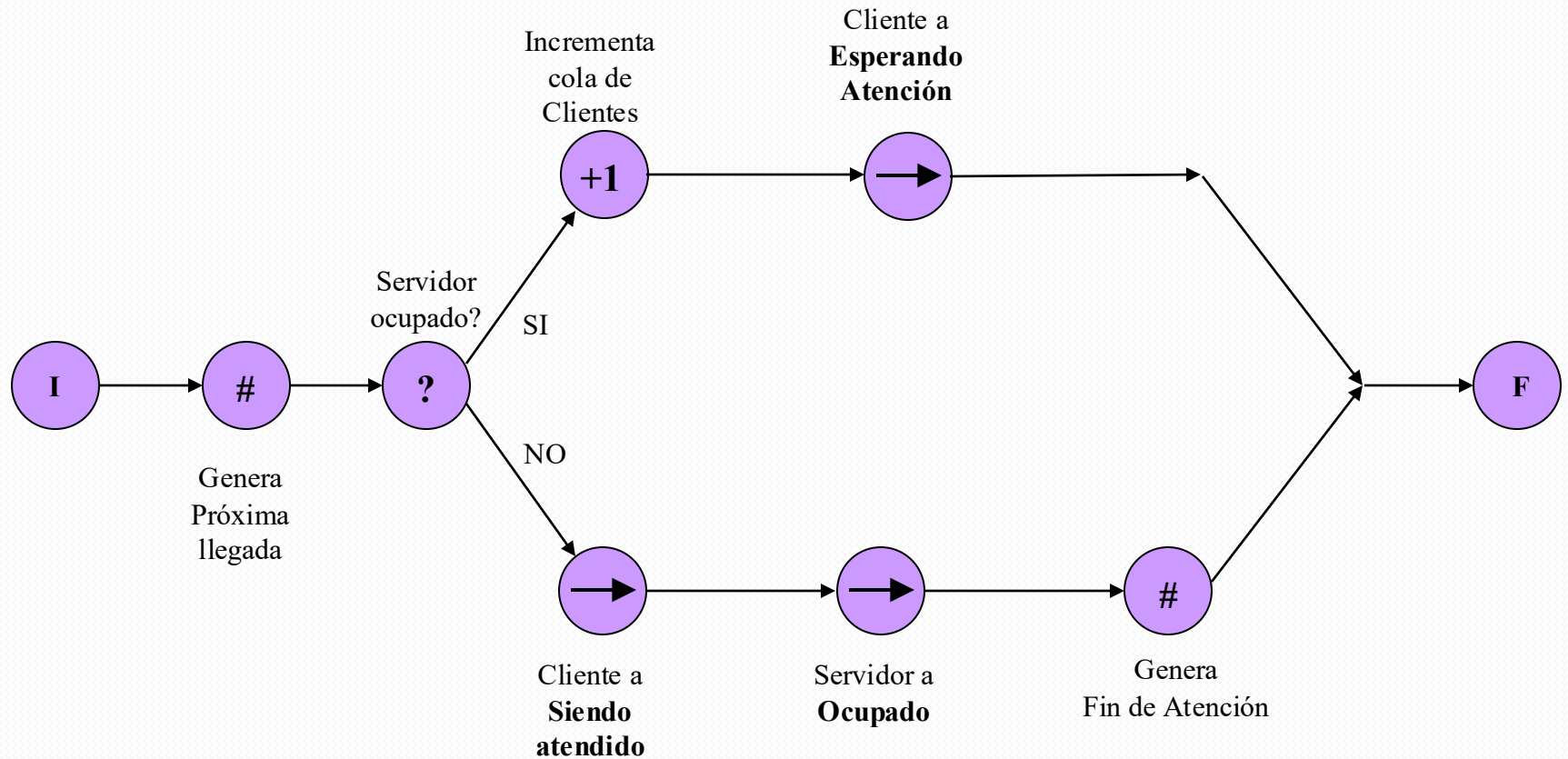
Sistema elemental:

un servidor , un solo tipo de clientes y una cola



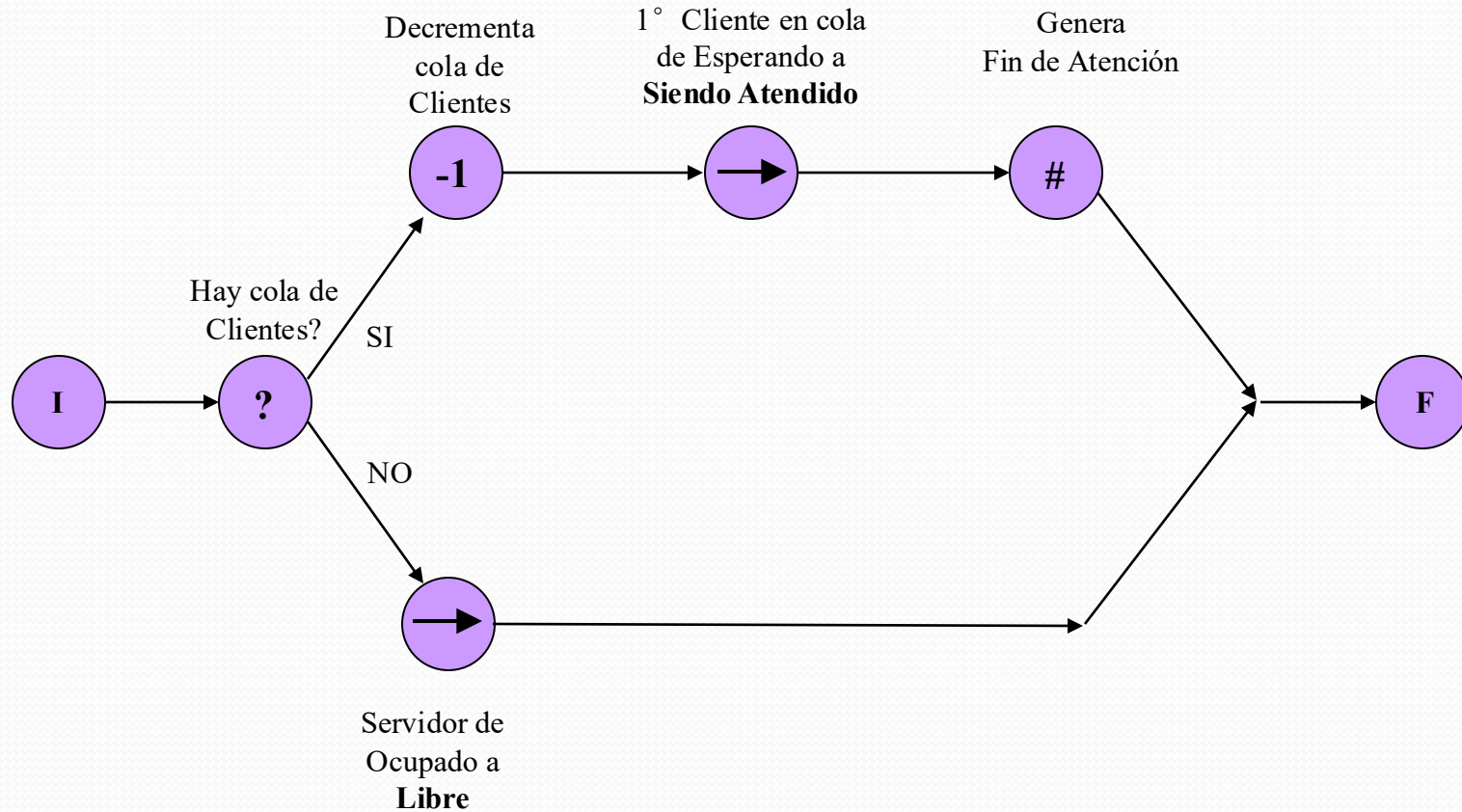
Llegada al sistema:

Cambios originados por el evento



Fin de servicio:

Cambios originados por el evento



Medidas de Desempeño

$$\text{Tiempo promedio en cola (y en sistema)} = \frac{\sum_{i=1}^n t_i}{n}$$

t_i : tiempo de permanencia del cliente i en cola

n : cantidad de clientes posibles de entrar en cola

Medidas de Desempeño

$$\text{Cantidad promedio de clientes en cola (y en sistema)} = \frac{\sum_{i=1}^n t_i}{t_{total}}$$

t_i : tiempo de permanencia del cliente i en cola

t_{total} : tiempo total de la simulación

Medidas de Desempeño

$$\text{Porcentaje de ocupación del Servidor} = \frac{\sum t_{ocup}}{t_{total}} \times 100$$

t_{ocup} : intervalo de tempo en que el servidor está ocupado

t_{total} : tiempo total de la simulación

Otras Medidas de Desempeño

- **Porcentaje de clientes atendido**
- **Tiempo máximo de permanencia en cola**
- **Tiempo máximo de permanencia en el sistema**
- **Tiempo ocioso del servidor**
- **Probabilidad de que la espera sea mayor a...**
- **Probabilidad de que no sea atendido.**



Preguntas?

Ejemplo de aplicación

Una librería con un empleado atiende la demanda de sus clientes.

Objetivos:

- Determinar el tiempo promedio de permanencia de clientes en cola.
- Conocer el porcentaje de ocupación del empleado.

Ejemplo de aplicación

Objetos

Cliente

- Temporario
- Estados:
 - Siendo atendido
 - Esperando en cola

Empleado(servidor)

- Permanente
- Estados:
 - Libre
 - Ocupado

Ejemplo de aplicación

Eventos

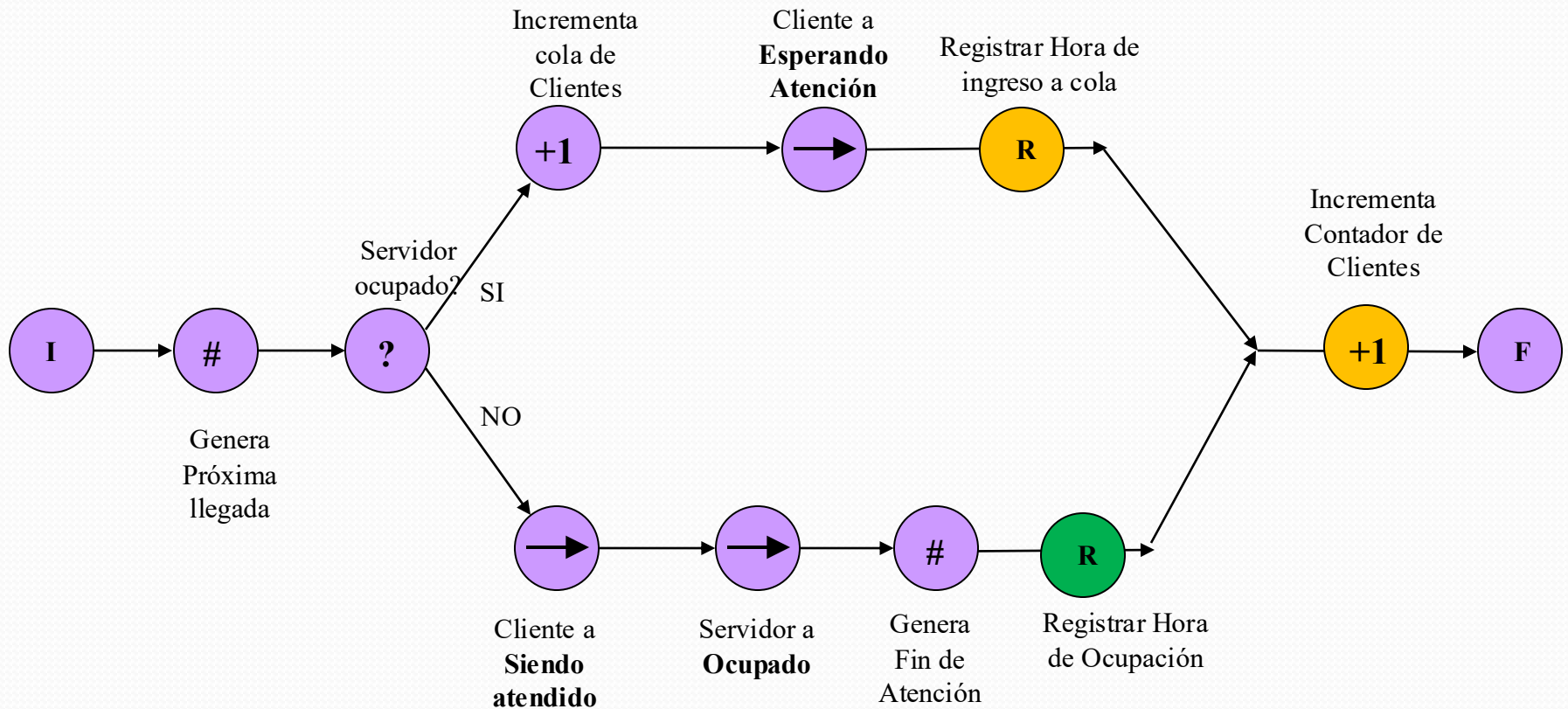
- Llegada de clientes al sistema
- Fin de atención al cliente
- Fin de la simulación (Temporizado)

Variables necesarias de acuerdo a los Objetivos:

- Determinar el tiempo promedio de permanencia de clientes en cola.
 - Acumulador de tiempos de permanencia en cola
 - Contador de clientes que llegan al sistema
- Conocer el porcentaje de ocupación del empleado.
 - Acumulador de tiempos de ocupación del empleado
 - Tiempo total de la simulación

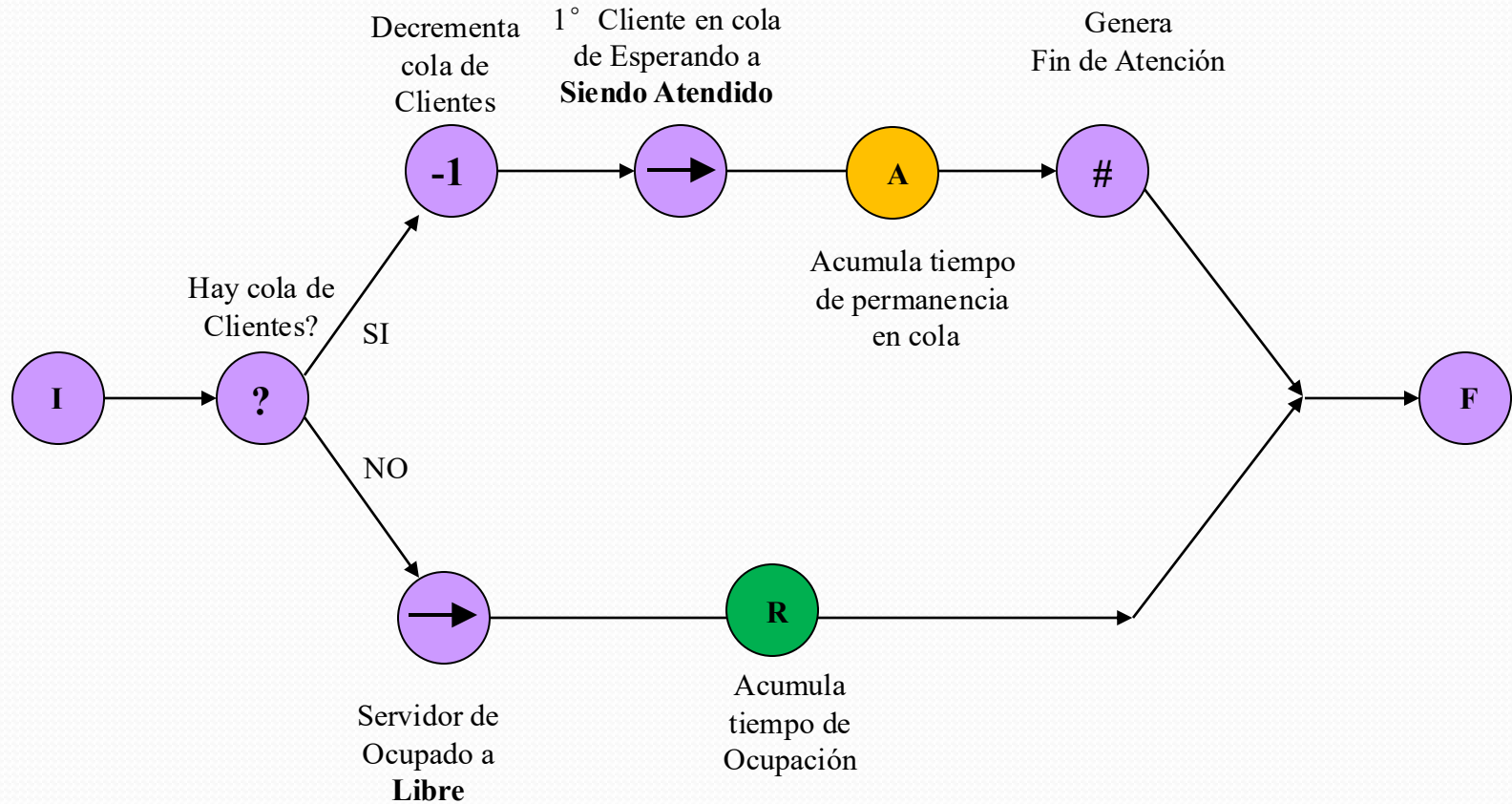
Llegada al sistema:

Cambios originados por el evento



Fin de servicio:

Cambios originados por el evento



Vector de estado

Vector estado: Una librería con un empleado atiende la demanda de sus clientes

		Llegada cliente				Fin de Atención						Acumuladores		Hora de llegada a la cola			
Evento	Reloj	Nº Random	Tiempo entre llegadas	Próxima llegada	Cola de clientes	Estado Servidor	Nº Random	Tiempo de Atención	Fin de Atención	Cont. Clientes	Inicio de ocup.	Tiempo de Ocup.	Tpo de Perman. en cola	Cte 2	Cte 3	Cte 5	Cte 6
Inicio	0			1,23	0	Libre			--	0							

Estadísticas del ejemplo

- Tiempo promedio de permanencia de clientes en cola:
$$16,98 \text{ min} / 6 \text{ clientes} = 2,83 \text{ minutos}$$
- Tiempo de ocupación del empleado:
$$(24,28 / 30) \times 100 = 80,94 \%$$

Conclusiones

El tiempo medio de espera parece excesivo.

Sería conveniente agregar otro empleado que colabore con la venta, en momentos en que la cola tenga más de un cliente.



Resolución Analítica para modelos simples de Colas

Ley de Little



Se pueden usar los resultados de Teoría de Colas para la toma de decisiones:

¿Cuántos servidores emplear en el sistema?

¿Es mejor usar un único servidor rápido o muchos servidores más lentos?

¿Es mejor usar servidores idénticos o servidores específicos?

Objetivo: minimizar el coste total = coste de servicio + coste de espera.

Notación de Kendall:

A / B / s / k / t / d

A: distribución de tiempos entre llegadas

B: distribución de tiempos de servicio

s: número de servidores en paralelo (canales)

k: capacidad del sistema

t: tamaño de la fuente de entrada

d: disciplina de la cola

Modelos típicos

- $M/M/1$
- $M/M/s$
- $M/M/1/k$
- $M/M/1/\infty/\infty/\text{LIFO}$

Notación :

$\lambda \equiv$ Tasa de llegadas

$\mu \equiv$ Tasa de servicio

$\rho = \frac{\lambda}{s\mu} \equiv$ Factor de utilización del sistema

Si $\rho < 1$, entonces el sistema se estabiliza

Notación :

$L \equiv$ valor esperado del nro. de clientes en el sistema

$L_q \equiv$ valor esperado del nro. de clientes en cola

$W \equiv$ tiempo medio de respuesta (espera en sistema)

$W_q \equiv$ tiempo medio de espera en cola

$p_n \equiv$ Prob. de que “n” clientes estén en el sistema

Relaciones básicas: Modelo general

Ley de Little: $L = \lambda W$ y $L_q = \lambda W_q$

además, $W = W_q + \frac{1}{\mu}$

de donde se deduce: $L = L_q + \frac{\lambda}{\mu}$

Modelo M/M/1

Resultando...

$$L_q = \frac{\rho^2}{1 - \rho}$$

$$W_q = \frac{\rho}{\mu(1 - \rho)}$$

$$L = \frac{\rho}{1 - \rho}$$

$$W = \frac{1}{\mu(1 - \rho)}$$

$$P(N < k) = 1 - \rho^k$$

Modelo M/M/s (múltiples servidores)

Luego:

$$L_q = \frac{(\lambda / \mu)^s p_0 \rho}{s!(1-\rho)^2}$$

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}$$

$$L = L_q + \frac{\lambda}{\mu}$$

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}$$

Probabilidad de que un nuevo cliente tenga que esperar:

$$p_w = \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^s \frac{p_0}{s!(1-\rho)}$$

...



Preguntas?